

COLLEGE JESUS - MARIE
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE-CHIMIE-TECHNOLOGIE

EXAMEN :	EPREUVE :	CLASSE :	COEFFICIENT :	DUREE :	SESSION:
Session intensive	Physique	T ^{le} D	02	3 heures	Février 2023

I. EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8 points

1. Définir : satellite géostationnaire ; oscillateur harmonique. 2x1pt
2. Enoncer la deuxième loi de Newton sur le mouvement. Quel autre nom porte cette loi? 1,5pt
3. Donner l'expression du théorème de l'accélération angulaire. 1pt
4. Répondre par **vrai** ou **faux** : 0,5x3pt
 - 4.1. Une incertitude de type A est celle dont la détermination se fait par une étude statistique car elle est liée à une répétabilité sur la mesure.
 - 4.2. En mécanique classique, la relation fondamentale de la dynamique équivaut au théorème du centre d'inertie.
 - 4.3. Pour un mouvement de chute libre sans vitesse initiale, deux corps de masses différentes ont le même mouvement de chute.
5. Enoncer le théorème de Huygens. 1pt
6. Citer un exemple de dispositif produisant : 0,5x2pt
 - 6.1. Un champ électrique uniforme.
 - 6.2. Un champ magnétique uniforme.

Exercice 2 : Application des savoirs / 8 points

1. Systèmes oscillants / 2 points

Soit un système oscillant dont la grandeur sinusoïdale est donnée par : $x(t) = 2 \sin(2\pi t - \frac{\pi}{2})$ en cm.

Déterminer les caractéristiques de cette grandeur (amplitude, pulsation, période et phase à l'instant $t = 0$). 2pt

2. Pendule conique / 3 points

Un pendule conique est constitué d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur $l = 1$ m. A l'une des extrémités du fil est fixée une bille supposée ponctuelle de masse $m = 200$ g. Le champ de pesanteur a pour intensité $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$. L'autre extrémité du pendule est fixée à une tige verticale solidaire de l'arbre d'un moteur en mouvement de rotation uniforme. Lorsque le moteur est mis en marche, la bille décrit un cercle de rayon $R = 50$ cm dans le plan horizontal et la direction du fil fait un angle θ avec la tige verticale. (Figure ci-contre).

- 2.1. Faire l'inventaire des forces agissant sur la bille et les représenter. 0,5pt
- 2.2. Etablir la relation entre ω , θ , l et g et en déduire l'expression de la tension T du fil. 1,5pt
- 2.3. Montrer qu'il existe une valeur minimale ω_0 de la vitesse angulaire de rotation du moteur qu'il faut atteindre afin que le pendule décolle de la tige verticale (condition d'écartement du fil). 1pt

3. Mesure et incertitude / 2 points



- 3.1. Ci-contre la valeur affichée à l'écran d'une balance électronique de précision. La notice du fabricant indique : "**Précision : 0,019% +3digit**". Ecrire le résultat M de cette mesure pour un niveau de confiance de 95%. 1pt

- 3.2. On effectue $n=17$ mesures de tension aux bornes d'une pile, l'écart type expérimentale vaut $\sigma = 0,15$ V, la moyenne des mesures vaut $\bar{U} = 4,20$ V. Pour un niveau de confiance de 95%, Donner le résultat du mesurage ainsi que l'intervalle de confiance. 1pt

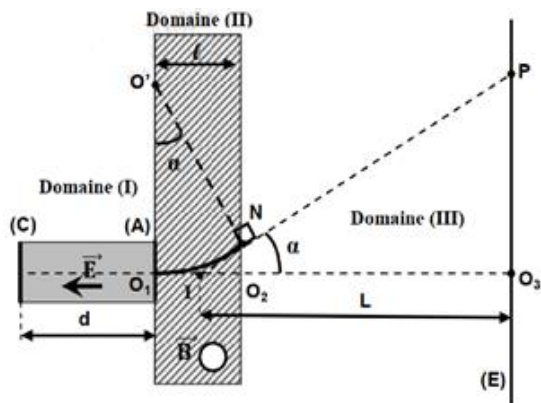
4. Dimension d'une grandeur / 1 point

L'intensité de la force de frottement visqueux en fonction de la vitesse est $F = \alpha V$. Déterminer la dimension du coefficient de frottement visqueux α . 1pt

Exercice 3 : Utilisation des acquis / 8 points

1. Particule chargée dans un champ / 5 points

Données : $D = 40 \text{ cm}$; $l = 1 \text{ cm}$; $d = 10 \text{ cm}$; $m = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$; $E = 5 \times 10^4 \text{ V.m}^{-1}$.



Dans tout l'exercice, on négligera le poids de l'électron devant les autres forces qui agissent sur lui.

1.1. Des électrons de masse m et de charge q sont émis sans vitesse initiale par la cathode (C). Ils subissent sur la longueur d , l'action du champ électrique uniforme.

1.1.1. Quelle est la nature du mouvement de l'électron entre la cathode (C) et l'anode (A) ? 0,5pt

1.1.2. Calculer la vitesse V_0 d'un électron au point O_1 . 0,5pt

1.2. Arrivé en O_1 , les électrons subissent sur la distance l l'action d'un champ magnétique uniforme perpendiculaire au plan de la figure (**le domaine où règne ce champ est hachuré**).

1.2.1. Quel doit être le sens du vecteur pour que les électrons décrivent l'arc de cercle O_1N ? Justifier la réponse. 0,5pt

1.2.2. Etablir l'expression du rayon $R = O_1O_1 = O_1N$ de cet arc de cercle. Calculer R pour $B = 2 \cdot 10^{-3} \text{ T}$. 1pt

1.3.1. Quel est la nature du mouvement de l'électron dans le domaine III où il n'existe aucun champ ? 0,5pt

1.3.2. Le domaine III est limité par un écran (E) sur lequel arrivent les électrons. La droite NP coupe l'axe O_1O_2 au point M. L'écran (E) est à la distance L du point M. Exprimer en fonction de m , e , B , L , l et V_0 , la déflexion magnétique $O_3P = Y$ subie par un électron à la traversée du système II + III. 1pt

NB: On fera les hypothèses simplificatrices suivantes :

- Dans le domaine II de l'espace, on peut confondre la longueur de l'arc avec la longueur $O_1O_2 = l$ où règne le champ.

- On supposera que la déviation angulaire α est faible.

1.3.3. Sachant que $Y = 3,35 \text{ cm}$, retrouver la valeur V_0 de la vitesse de l'électron au point O_1 . 1pt

2. Mouvement d'un satellite / 3 points

Un satellite artificiel de masse m gravite autour de la Terre à une altitude constante $h = 600 \text{ km}$. La Terre est considérée comme ayant une répartition de masse à symétrie sphérique.

On note G la constante de gravitation, M la masse de la Terre, R le rayon de la Terre.

2.1. Faire le schéma du système ; on représentera la force exercée par la Terre sur le satellite et on supposera qu'elle est la seule force exercée sur le satellite. 0,5pt

2.2. Dans quel référentiel le satellite est-il en orbite circulaire ? 0,5pt

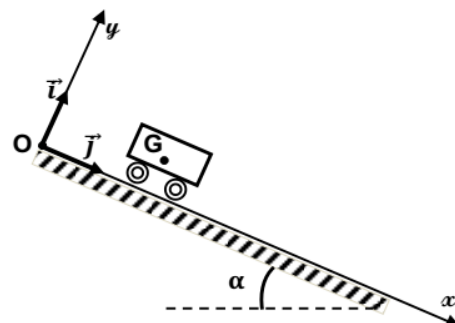
2.3. Montrer que le mouvement du satellite est uniforme. 1pt

2.4. Donner l'expression de la vitesse du satellite en fonction de G , M , R et h . 1pt

II. EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

Situation 1 : Exploitation des résultats expérimentaux / 8 points

Au cours d'un TP de physique, Moussa, élève de Tle D abandonne un mobile autoporteur de centre d'inertie G , de masse m , sur une table inclinée d'un angle $\alpha = 12^\circ$ par rapport à l'horizontale. À partir d'un instant t quelconque du mouvement, il utilise un système d'acquisition qui lui permet de relever les valeurs prises par la vitesse du centre d'inertie G du mobile comme le montre le tableau suivant :



Date t (s)	0,06	0,10	0,25	0,40	0,45	0,55	0,60	0,70
V (m/s)	0,36	0,40	0,55	0,70	0,75	0,85	0,90	1,00

Le professeur demande à Moussa de vérifier s'il existe des frottements sur le plan et de déterminer avec quelles matières a été fabriquée le solide et le plan incliné. Pour cela, il met à sa disposition les informations suivantes :

Si l'on désigne par $\vec{f}$ la force de frottement et par $\vec{R}_n$ la composante normale de la réaction $\vec{R}$ exercée par un plan sur un solide, on appelle coefficient de frottement dynamique d'un solide sur un support, le nombre k défini comme suit : $k = \frac{f}{R_n}$.

Coefficients de frottement dynamique de quelques solides sur un support :

Corps en contact	Bois sur fonte	Métal sur glace	Acier sur acier	Cuir sur bois
k	0,50	0,02	0,11	0,40

Tâche : Aide Moussa à répondre aux questions du professeur.

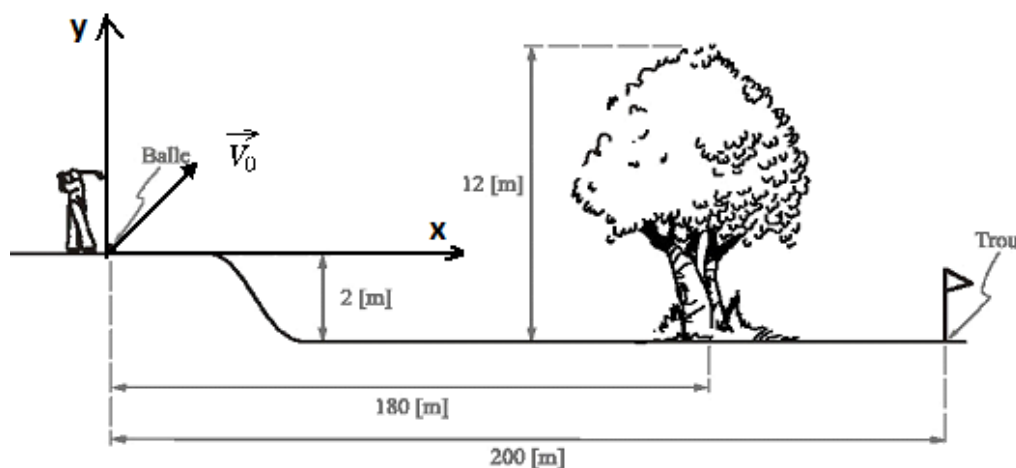
Consigne : Tu pourras construire sur le papier millimétré de l'annexe à rendre avec la copie le graphe $V = f(t)$ sur l'intervalle et déduire du graphe obtenu la valeur de l'accélération expérimentale a_{exp} .

(Échelle : en abscisses : 2cm pour 0,1s ; en ordonnées : 1cm pour 0,1m.s⁻¹). On donne : $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.

Situation 2 : Jeu de golf / 8 points

La figure ci-dessous schématise un parcours de golf. Touko, joueur de golf désire envoyer la balle dans le trou situé en contrebas (drapeau). Le green est néanmoins bordé par un rideau d'arbres d'une hauteur de 12 m.

Touko doit communiquer à la balle une vitesse initiale de module V_0 faisant avec l'horizontale un angle θ_0 s'il désire que celle-ci frôle la cime des arbres et tombe directement dans le trou (sans rouler). Il aimerait connaître ces valeurs afin de réussir son tir en un coup.



Tâche : En exploitant les informations et les données de la figure, aide Touko.

Consigne : Etablir les équations horaires et l'équation de la trajectoire.